

## 1- Dados do Contratante

**Solicitante:** Nihon Kohden - Divisão ME - 3  
**Endereço:** Alameda Júpiter, 634 - Indaiatuba/SP - CEP 13347-653  
**Superior:** Nihon Kohden

## 2- Instrumento/Equipamento Calibrado

**Tipo:** DESFIBRILADOR  
**Identificação:** 7705  
**Fabricante:** NIHON KOHDEN  
**Modelo:** TEC-5631  
**Número de Série:** 7705

## 3- Condições Ambientais

**Temperatura:**  $20 \pm 0,5$  °C

**Umidade Relativa do Ar:**  $55 \pm 5$  %

## 4- Padrões Utilizados

### ANALISADOR DE DESFIBRILADOR

**Certificado:** L0501/26  
**Número de Série:** 20000089  
**Validade:** 26/01/2027  
**Identificação:** 00152  
**Fabricante:** NIHON KOHDEN  
**Órgão Calibrador:** AMP

## 5- Procedimentos de Calibração

- Calibração - Desfibrilador
  - 1. As indicações do desfibrilador foram comparadas com as indicações de energia fornecidas pelo padrão.
  - 2. Os valores obtidos foram considerados após média de três medições.

## 6- Informações Complementares

- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, que para uma distribuição t-Student corresponde à uma probabilidade de 95.45%.
- Na(s) tabela(s) (Energia) o valor da média das medidas foi corrigido levando em consideração o erro sistemático do padrão.
- Na(s) tabela(s) (Energia, Marca-passo - Corrente, Marca-passo - Pulso) as medidas foram realizadas no padrão.
- Na(s) tabela(s) (Frequência Cardíaca) as medidas foram realizadas no equipamento.

## 7- Resultados

### Energia

Valor de uma Divisão: 1 J

| Média Valores Medidos (J) | Tendência (J) | Incerteza Expandida (J) | k    |
|---------------------------|---------------|-------------------------|------|
| 19,8                      | -0,2          | 0,6                     | 2,00 |
| 49,4                      | -0,6          | 0,6                     | 2,00 |
| 99,4                      | -0,6          | 0,7                     | 2,11 |
| 200,2                     | 0,2           | 0,6                     | 2,00 |
| 268,8                     | -1,2          | 1,3                     | 2,65 |

### Frequência Cardíaca

Valor de uma Divisão: 1 BPM

| Média Valores Medidos (BPM) | Tendência (BPM) | Incerteza Expandida (BPM) | k    |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 60                          | 0               | 1                         | 2,00 |
| 180                         | 0               | 1                         | 2,00 |
| 242                         | 2               | 1                         | 2,00 |

### Marca-passo - Corrente

Valor de uma Divisão: 1 mA

| Média Valores Medidos (mA) | Tendência (mA) | Incerteza Expandida (mA) | k    |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------|
| 19                         | -1             | 1                        | 2,00 |
| 50                         | 0              | 1                        | 2,00 |
| 101                        | 1              | 1                        | 2,00 |
| 153                        | 3              | 1                        | 2,00 |
| 205                        | 5              | 1                        | 2,00 |

### Marca-passo - Pulso

Valor de uma Divisão: 1 ppm

| Média Valores Medidos (ppm) | Tendência (ppm) | Incerteza Expandida (ppm) | k    |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 30                          | 0               | 1                         | 2,00 |
| 60                          | 0               | 1                         | 2,00 |
| 120                         | 0               | 1                         | 2,00 |
| 150                         | 0               | 1                         | 2,00 |
| 180                         | 0               | 1                         | 2,00 |

## 8- Aceitação

### Critério de Aceitação de Energia

Erro Máximo : 10 %

| Valor nominal/<br>referência (J) | Erro máximo<br>permitido (J) | Tendência  +  Incerteza<br>Expandida  (J) | Resultado |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 20                               | 2,0                          | 0,8                                       | Aprovado  |
| 50                               | 5,0                          | 1,2                                       | Aprovado  |
| 100                              | 10,0                         | 1,3                                       | Aprovado  |
| 200                              | 20,0                         | 0,8                                       | Aprovado  |
| 270                              | 27,0                         | 2,5                                       | Aprovado  |

### Critério de Aceitação de Frequência Cardíaca

Erro Máximo : 3 %

| Valor nominal/<br>referência (BPM) | Erro máximo<br>permitido (BPM) | Tendência  +  Incerteza<br>Expandida  (BPM) | Resultado |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 60                                 | 2                              | 1                                           | Aprovado  |
| 180                                | 5                              | 1                                           | Aprovado  |
| 240                                | 7                              | 3                                           | Aprovado  |

### Critério de Aceitação de Marca-passo - Corrente

Erro Máximo : 10 %

| Valor nominal/<br>referência (mA) | Erro máximo<br>permitido (mA) | Tendência  +  Incerteza<br>Expandida  (mA) | Resultado |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 20                                | 2                             | 2                                          | Aprovado  |
| 50                                | 5                             | 1                                          | Aprovado  |
| 100                               | 10                            | 2                                          | Aprovado  |
| 150                               | 15                            | 4                                          | Aprovado  |
| 200                               | 20                            | 6                                          | Aprovado  |

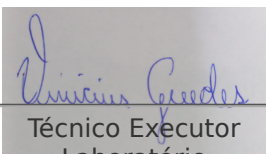
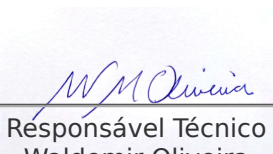
**Critério de Aceitação de Marca-passo - Pulso**

Erro Máximo : 10 %

| Valor nominal/<br>referência (ppm) | Erro máximo<br>permitido (ppm) | Tendência  +  Incerteza<br>Expandida  (ppm) | Resultado |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 30                                 | 3                              | 1                                           | Aprovado  |
| 60                                 | 6                              | 1                                           | Aprovado  |
| 120                                | 12                             | 1                                           | Aprovado  |
| 150                                | 15                             | 1                                           | Aprovado  |
| 180                                | 18                             | 1                                           | Aprovado  |

**Resultado da Calibração: Aprovado**

Local: NKBR  
Data da Calibração: 05/05/2026  
Emitido em: 05/05/2026  
Válido até: 05/05/2027

  
Técnico Executor  
Laboratório  
Responsável Técnico  
Waldemir Oliveira\_\_\_\_\_  
Contratante